

6个等级。第1级为基本支持，第2级为备用场地支持，第3级为电子传输和部分设备支持，第4级为电子传输及完整设备支持，第5级为实时数据传输及完整设备支持，第6级为数据零丢失和远程集群支持。同时，该规范对灾难恢复能力等级评定原则和灾难备份中心的等级等也作了规范要求。

3. 容灾技术的分类

容灾系统的实现可以采用不同的技术，例如，既可以采用硬件进行远程数据复制，也可以采用软件实现远程的实时数据复制，并且实现远程监控和切换。容灾系统的归类要由其最终达到的效果来决定，从其对系统的保护程度来分，可以将容灾系统分为数据容灾和应用容灾，它们的高可用性级别逐渐提高。

数据容灾的关注点在于数据，即灾难发生后可以确保用户原有的数据不会丢失或遭到破坏。数据容灾较为基础，其中较低级别的数据容灾方案仅需利用磁带库和管理软件就能实现数据异地备份，达到容灾的功效；而较高级别的数据容灾方案则是依靠数据复制工具，例如卷复制软件，或者存储系统的硬件控制器，实现数据的远程复制。数据容灾是保障数据可用的最后底线，当数据丢失时能够保证应用系统可以重新得到所有数据。从这种意义上说，数据备份属于数据容灾的范畴。这种方案花费较低，构建简单，但灾难恢复时间较长，仍然存在风险，尽管用户原有数据没有丢失，但是应用会被中断，用户业务也将被迫停止。

对于业务应用繁多，并且系统需要保持7×24 h连续运行的企业来说，显然需要高级别的应用容灾来满足需求。应用容灾是在数据容灾的基础上，再将执行应用处理能力复制一份，也就是说，在备份站点同样构建一套应用系统。应用容灾系统能提供不间断的应用服务，让用户应用的服务请求能够透明地继续运行，而感受不到灾难发生，保证信息系统提供的服务完整、可靠和安全。一般来说，应用容灾系统需要通过更多软件来实现，它可以使企业的多种应用在灾难发生时进行快速切换，确保业务的连续性。

9.5.2 灾难恢复规划

信息系统的灾难恢复工作包括灾难恢复规划和灾难备份中心的日常运行，还包括灾难发生后的应急响应、关键业务功能在灾难备份中心的恢复和重续运行，以及主系统的灾后重建和回退工作。其中，灾难恢复规划是一个周而复始、持续改进的过程，包含灾难恢复需求的确定、灾难恢复策略的制定和实现，以及灾难恢复预案的制定、落实和管理。

1. 灾难恢复需求的确定

在确定灾难恢复需求时，主要进行风险分析、业务影响评估和确定灾难恢复目标三个方面的工作。

(1) 风险分析。标识信息系统的资产价值，识别信息系统面临的自然的和人为的威胁；识别信息系统的脆弱性，分析各种威胁发生的可能性，并定量或定性描述可能造成的损失。通过技术和管理手段，防范或控制信息系统的风险。依据防范或控制风险的可行性和残余风险的可接受程度，确定对风险的防范与控制措施。

(2) 业务影响评估。首先，分析业务功能和相关资源配置，对企业的各项业务功能及其之

间的相关性进行分析，确定支持各种业务功能的相应信息系统资源和其他资源，明确相关信息的保密性、完整性和可用性要求；其次，评估中断影响，采用定量和定性方法，对各种业务功能的中断造成的影响进行评估。

(3) 确定灾难恢复目标。根据风险分析和业务影响分析的结果，确定灾难恢复目标，包括关键业务功能及恢复的优先顺序、灾难恢复时间范围，即 RTO 和 RPO 的范围。

2. 灾难恢复策略的制定

支持灾难恢复各个等级所需的资源包括 7 个要素，分别是数据备份系统、备用数据处理系统、备用网络系统、备用基础设施、技术支持能力、运行维护管理能力和灾难恢复预案。按照灾难恢复资源的成本与风险可能造成的损失之间取得平衡的原则，确定每项关键业务功能的灾难恢复策略，不同的业务功能可采用不同的灾难恢复策略。灾难恢复策略包括灾难恢复资源的获取方式和灾难恢复等级各要素的具体要求。

3. 灾难恢复策略的实现

灾难恢复策略的实现包括灾难备份系统技术方案的实现、灾难备份中心的选择和建设、技术支持能力的实现、运行维护管理能力的实现和灾难恢复预案的实现。

(1) 灾难备份系统技术方案的实现。根据灾难恢复策略制定相应的灾难备份系统技术方案，包含数据备份系统、备用数据处理系统和备用的网络系统。技术方案中所涉及的系统，应获得与主系统相当的安全保护，且具有可扩展性。为确保技术方案满足灾难恢复策略的要求，应由相关部门对技术方案进行确认和验证，并记录和保存验证及确认的结果。按照确认的灾难备份系统技术方案进行开发，实现所要求的系统；按照经过确认的技术方案，灾难恢复规划实施组应制订各阶段的系统安装及测试计划，以及支持不同关键业务功能的系统安装及测试计划，并组织最终用户共同进行测试，确认各项功能可正确实现。

(2) 灾难备份中心的选择和建设。选择或建设灾难备份中心时，应根据风险分析的结果，避免灾难备份中心与主中心同时遭受同类风险。灾难备份中心还应具有方便灾难恢复人员或设备到达的交通条件，以及数据备份和灾难恢复所需的通信与电力等资源。灾难备份中心应根据资源共享、平战结合的原则，合理地布局。新建或选用灾难备份中心的基础设施时，计算机机房应符合有关国家标准的要求，工作辅助设施和生活设施应符合灾难恢复目标的要求。

(3) 技术支持能力的实现。企业应根据灾难恢复策略的要求，获取对灾难备份系统的技术支持能力。灾难备份中心应建立相应的技术支持组织，定期对技术支持人员进行技能培训。

(4) 运行维护管理能力的实现。为了达到灾难恢复目标，灾难备份中心应建立各种操作和管理制度，用以保证数据备份的及时性和有效性；备用数据处理系统和备用网络系统处于正常状态，并与主系统的参数保持一致；有效的应急响应和处理能力。

(5) 灾难恢复预案的实现。灾难恢复的每个等级均应按 GB/T 20988—2007 的具体要求制定相应的灾难恢复预案，并进行落实和管理。

4. 灾难恢复预案的制定、落实和管理

灾难恢复预案的制定过程如下：